



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NA FORMA
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE**

TERESINA - PIAUÍ
2026

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

DIRETORIA DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORIA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Telma Maria dos Santos Nascimento

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

Layara Campelo dos Reis

Lizandro Pereira Abreu,

Miler Pereira Alves

Fabício Neves de Sá

Michelande Cardoso Madeira Leite

Wirllanna Naira da Silva Torres

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO.....	4
2. APRESENTAÇÃO	5
3. JUSTIFICATIVA.....	7
4. OBJETIVOS	10
4.1. Objetivo Geral	10
4.2. Objetivos Específicos	10
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO.....	11
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	11
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	12
7.1. Componentes Curriculares de cada etapa	12
7.2. Ementas e Bibliografia Básica e Complementar	13
7.3. Orientações metodológicas.....	29
7.4. Prática Profissional.....	29
7.5. Estágio Profissional Supervisionado.....	30
8. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	31
9. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO.....	32
10. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	34
11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	36
12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS	36
12.1. Certificação Parcial	37
REFERÊNCIAS.....	38

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome do Curso: Técnico em Meio Ambiente

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde

Modalidade de oferta: presencial

Periodicidade da oferta: semestral

Número de vagas: 40 (quarenta)

Turno de funcionamento: diurno.

Carga horária total do curso: 1.200 horas.

Estágio profissional supervisionado: 200 horas (Não obrigatório).

Duração: Tempo mínimo de Integralização: 3 semestres

Título conferido: Técnico em Meio Ambiente

Autorização do curso: Resolução CONSUP Nº - PROEN

Periodicidade de atualização e revisão do Projeto Pedagógico: A cada 3 anos.

Legislação:

Plano de Desenvolvimento Institucional IFPI (PDI)

Projeto Político-Pedagógico Institucional

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB)

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de 2004

Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021

Resolução CNE/CEB nº 2, de 13 de novembro de 2024

Resolução CNE/CEB nº 4, de 12 de maio de 2025

Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017

Resolução Normativa CONSUP/IFPI Nº 239, de 20 de fevereiro de 2025

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC (Resolução CNE/CEB Nº 3, de 9 de julho de 2008; Resolução Nº 2, de 15 de dezembro de 2020; Resolução CNE/CP Nº 2, de 4 de abril de 2024

2. APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campi avançados do Dirceu Arcoverde, José de Freitas, Pio IX , conforme se observa na figura 01.

Uma instituição centenária, de base educacional humanística-técnica-científica, que tem seu trabalho reconhecido na sociedade piauiense pela excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos estudantes e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social.

Os Institutos Federais, segundo o Art. 2º da lei 11.892 de 30 de dezembro de 2008, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

Diante do histórico do IFPI acima exposto, como instituição centenária engajado na política local, regional e estadual, comprometida com a formação de mão de obra qualificada e com missão social de oferecer e promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, na forma Concomitante/Subsequente, presencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade de vida e dos serviços prestados à sociedade.

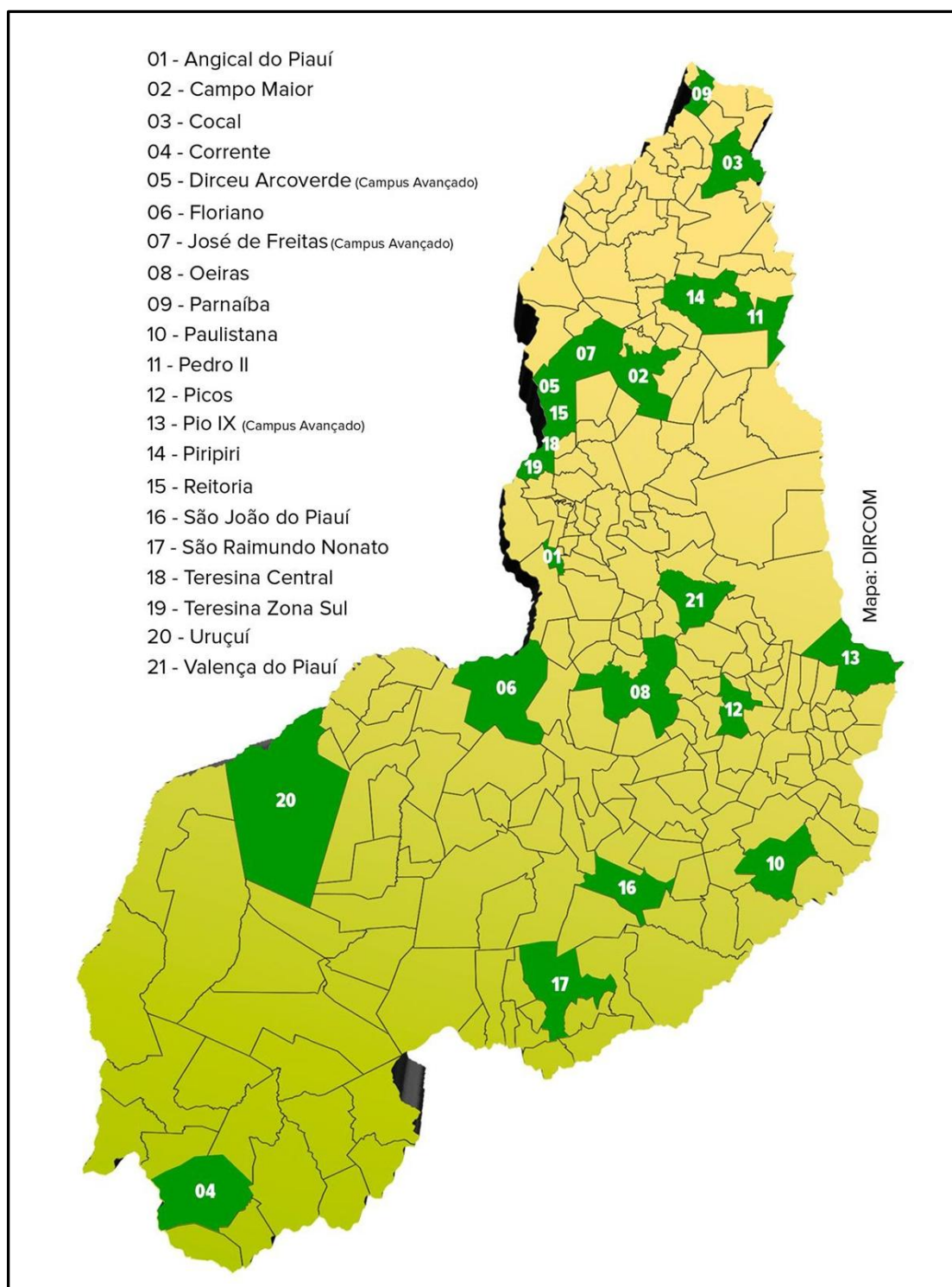


Figura 01: Municípios onde o IFPI tem unidades.

Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica do curso Técnico em Meio Ambiente, na forma Concomitante/Subsequente, presencial, referente ao Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e

curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes oriundos do ensino fundamental. Este foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como, nas resoluções nº 2, de 13 de novembro de 2024, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nº 1, de 05 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e decretos que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no sistema educacional brasileiro e demais referenciais curriculares pertinentes a essa oferta educacional.

Portanto, esta proposta vislumbra a readequação do Curso Profissional Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente na Forma Concomitante/Subsequente, definido de acordo com o inciso II do art. 1º e o inciso I do parágrafo primeiro do art. 4º do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

3. JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), prima pelo compromisso quanto a qualidade do ensino profissional. Sabendo das suas responsabilidades, o IFPI tem como missão “Promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais” e acredita na capacidade de promover uma sociedade mais crítica e que desempenhe melhorias nas áreas de produção científica e tecnológica.

Considerando a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, na seção das Finalidades e Características dos Institutos Federais, no art. 6º, inciso IX tem – se como uma das finalidades promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente, denotando na intrínseca responsabilidade organizacional dos Institutos Federais quanto às questões ambientais.

Amparado pela legislação nacional da educação profissional constante na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CEB nº 01/21, de 05 de janeiro de 2021, no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, a Resolução CNE/CEB nº 2, de 13 de novembro 2024, além das novas orientações expressas pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o presente documento trata do Projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, na forma concomitante/subsequente, que objetiva a formação de cidadãos e profissionais capazes de lidar com os avanços tecnológicos, possibilitando uma formação científica e tecnológica de qualidade que

permita a adaptação, com flexibilidade, às novas demandas de ocupação, de acordo com o perfil profissional definido pelo Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde.

Hodiernamente, quando se fala em questionamentos que envolvem as temáticas ambientais, necessariamente se fala em mudanças de paradigmas. Esses paradigmas, remetem a discussão de diversos pontos como sustentabilidade, gestão financeira, investimentos, capacidade institucional mas, sobretudo devem fazer alusão a estudos e diagnósticos de indicadores ambientais, sociais e de gestão para que possa traçar um norte de planejamento ambiental.

Nesse sentido Guerra (2012), pontualiza que para a compreensão de mudanças de paradigmas são necessárias a intervenção e a compreensão de duas esferas básicas: a consciência ambiental e o desenvolvimento de políticas públicas.

As perspectivas ambientais sempre estiveram no cotidiano das diversas atividades que são desenvolvidas no nosso país. A necessidade da conservação ambiental acrescido da preservação da qualidade ambiental, significam a base essencial para um processo de mudanças de paradigmas, no qual toda sociedade deve estar empenhada. Nas últimas décadas os agravantes relacionados aos problemas ambientais se intensificaram devido ao uso insustentável dos recursos naturais resultando na origem de diversos passivos ambientais. Como consequências arcamos ainda com a minoração da qualidade de vida em diversos ambientes e ecossistemas, fruto da acelerada degradação ambiental. Dessa forma, os impactos ambientais de cunho negativos advindos das atividades econômicas, apesar de contribuírem para o desenvolvimento, exercem uma forte pressão sobre o meio ambiente, deteriorando - o de forma progressiva.

O aumento populacional, aliado à crescente demanda por bens e serviços pela humanidade, tem pressionado sobremaneira os recursos naturais do planeta. Diversas providências têm sido tomadas para tornar métodos de exploração e produção mais racionais, econômicos e menos poluentes; procura-se a auto-sustentabilidade dos modelos extrativistas e agropecuários e impõe-se a racionalidade nos setores industriais, comerciais e de prestação de serviços.

A década de 70 é marcante pelas novas formas de se pensar sobre os questionamentos ambientais. Foi a partir do final da década de 60, início da década de 70 que se iniciaram as mudanças com relação a situação de descaso com os recursos naturais. A valoração de alguns recursos naturais passou a crescer de forma acentuada, em função da preocupação com o aumento populacional e consumo irracional refletindo nas possibilidades de esgotamento futuro de recursos. Assim, frente ao conjunto de problemáticas da época, surge na década de 70, a noção de desenvolvimento sustentável, que analisa os problemas da sociedade global de forma sistêmica, em que economia, tecnologia, sociedade e política são vistos como aspectos interdependentes.

A perda da sustentabilidade traz entre outros efeitos os êxodos rurais, gerando sérios problemas sociais no meio urbano. Portanto, o uso sustentado do meio ambiente passou a ser uma questão de sobrevivência das populações. Toda esta problemática localizada e regional de gestão incorreta dos recursos ambientais, levam a condições impactantes mais grandiosas, que vão além das fronteiras dos municípios, estados ou mesmo países, tomando dimensões mundiais.

Nos últimos 10 anos o Estado do Piauí apresentou índices significativos de desenvolvimento econômico, apontando no cenário brasileiro como um dos estados que mais cresceram no período sazonal. O Estado possui destaque nas fronteiras agrícolas no sul do estado, desenvolvimento logístico nas áreas que compreendem a ferrovia Transnordestina, ações de eco - turismo em cidades como Parnaíba, Luís Correia São Raimundo Nonato, Esperantina, entre outras, revelando assim as diversas vertentes que devem ser potencializadas no nosso estado. O setor secundário desempenha papel relevante no contexto socioeconômico do estado, sobretudo nas áreas de geração de emprego e renda bem como o abastecimento interno e externo da região.

Como destaque adicional, embora a maioria das cidades piauienses apresente índices insatisfatórios no setor educacional, temos o desenvolvimento do setor em algumas cidades do Estado, como Teresina, Picos, Parnaíba, Bom Jesus, Corrente. O fato fez com que algumas cidades do Piauí tenham se tornado reconhecidas como pólos educacionais, apresentando diversas instituições públicas e privadas que ofertam educação básica e ensino superior, atraindo estudantes e profissionais de diversas regiões, aspecto que ajuda a fomentar economicamente o estado.

Paralelo a isso, o desenvolvimento de algumas cidades também atraiu um maior contingente populacional, criando um maior incremento da população nas zonas urbanas. Esse cenário refletiu em diversas problemáticas como falta de saneamento, aumento e má gestão dos resíduos, intensificação de impactos ambientais negativos, alteração da qualidade dos recursos hídricos. Aliados a esses problemas, a falta de fiscalização dos organismos públicos e o desconhecimento e desvalorização das questões ambientais pela população em geral, refletem também como consequências negativas desse cenário.

Assim, temos no nosso Estado, a real necessidade de estreitar os laços entre a academia e os trabalhos desenvolvidos que assegurem a qualidade ambiental. As instituições de ensino hoje são responsáveis direto e indiretamente pela formação de técnicos capazes de propor alternativas de viabilidade e que sejam capazes de impulsionar o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Nessas circunstâncias, o Instituto Federal do Piauí – IFPI, dentro da esfera educacional, e baseado nas suas finalidades, tem a responsabilidade social de atender ao mercado de trabalho adequando-se aos novos perfis e demandas requeridos pelo mesmo e pelas demandas sociais e econômicas da atual conjuntura

do Estado e da região de abrangência contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento e o aumento do nível de escolaridade e qualificação da população.

Assim, enquanto instituição educacional, e considerando a importância do Técnico em Meio Ambiente frente as problemáticas sofridas pela sociedade, e em consonância com as exigências mundiais na área de meio ambiente, o IFPI apresenta o projeto pedagógico do Curso Técnico em Meio Ambiente na perspectiva de acompanhar as mudanças ocasionadas pelos efeitos da globalização e dos avanços tecnológicos, bem como na formação de profissionais com novas habilidades e competências, formando técnicos que sejam capazes de aprender num processo de formação permanente, bem como responder aos anseios populacionais. Objetiva –se assim a formação de um profissional com competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais como, da formação geral (conhecimento científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da experiência de trabalho e social (qualificações tácitas).

O IFPI, instituição comprometida com a Educação em diversos níveis, no âmbito de suas atribuições e responsabilidade social no campo do ensino, pesquisa e extensão oferta o Curso Técnico em Meio Ambiente como reafirmação do seu compromisso de participar do processo de desenvolvimento local, regional e nacional.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

O Curso Técnico em Meio Ambiente, na forma concomitante/subsequente, tem como objetivo oferecer a formação básica para o profissional que lida com o uso dos recursos naturais, a produção sustentável, o planejamento, a gestão e a educação ambiental, bem como formar um cidadão empreendedor, ético e comprometido com os bem-estar da sociedade, além de possibilitar a sua verticalização acadêmica.

4.2. Objetivos Específicos

- Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática;
- Preparar profissionais Técnicos de Nível Médio em Meio Ambiente, aptos a

compreenderem o contexto de impactos ambientais globais, nacionais e locais

- Apresentar as técnicas, princípios legais e procedimentos gerenciais inerentes a legislação ambiental vigente;
- Preparar profissionais aptos a atuarem na organização de programas de educação ambiental, de conservação, redução, reutilização e reciclagem e de preservação de recursos naturais;
- Orientar na identificação dos processos de intervenção ambiental, através da análise de suas consequências e no planejamento e operacionalização da execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.
- Formar profissionais aptos a auxiliar na elaboração de laudos, estudos e relatórios ambientais;

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso ao curso Técnico em Meio Ambiente na forma Concomitante/Subsequente, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório - obedecendo ao Edital do certame que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto do Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do campus onde o referido curso for ofertado.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O egresso do curso Técnico em Meio Ambiente é um profissional que atua de forma ética, empreendedora e consciente do seu papel como cidadão na sociedade atual. O profissional concluinte do Curso Técnico em Meio Ambiente oferecido pelo IFPI deve apresentar um perfil que o habilite a desempenhar atividades voltadas para a área de Ambiente e Saúde. Esse profissional deverá demonstrar as capacidades de: coletar, armazenar e interpretar dados, informações e documentações ambientais; elaborar relatórios e estudos ambientais, juntamente com outros profissionais de áreas diversas; propor medidas mitigadoras de impactos e de recuperação de ambientes degradados; colaborar no planejamento e execução de Sistemas de Gestão Ambiental; realizar programas de Educação Ambiental, com foco na promoção de ações preventivas; organizar ações de redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em processos produtivos; coordenar e operar

sistemas de tratamentos de poluentes e resíduos sólidos; planejar e coordenar a execução de ações relacionadas à coleta seletiva, limpeza urbana, destinação e tratamento final do lixo; colaborar no planejamento e execução de planos de ação e manejo de recursos naturais.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na forma Concomitante/Subsequente, foi estruturado em 3 (três) módulos com um total de 20 disciplinas.

O Curso de Educação Profissional Técnica em Meio Ambiente na forma Concomitante/Subsequente, do IFPI, será desenvolvido em regime semestral, diurno, sendo o semestre civil de, no mínimo, 100 dias letivos de trabalho escolar efetivo.

7.1. Componentes Curriculares de cada etapa

O curso foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do profissional. Os componentes curriculares de cada etapa estão apresentados na matriz curricular a seguir:

MATRIZ CURRICULAR – Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Meio Ambiente

DISCIPLINAS	1º Módulo		2º Módulo		3º Módulo		CHT
	AS	CHS	AS	CHS	AS	CHS	
Informática Aplicada	3	60					60
Técnicas de Laboratório	3	60					60
Geociências Ambientais	3	60					60
Saúde e Segurança do Trabalho	3	60					60
Elaboração de Projetos Ambientais	2	40					40
Educação Ambiental	3	60					60
Áreas Protegidas	3	60					60
Poluição Ambiental			3	60			60
Geotecnologias Aplicadas			4	80			80
Legislação Ambiental			3	60			60
Avaliação de Impacto Ambiental			4	80			80
Manejo Ecológico do Solo			3	60			60
Saneamento Ambiental I			3	60			60
Saneamento Ambiental II					3	60	60
Meio Ambiente e Sociedade					3	60	60
Energias e Meio Ambiente					3	60	60
Arborização Urbana					3	60	60
Gestão Ambiental					3	60	60
Recuperação de Áreas Degradadas					3	60	60
Empreendedorismo					2	40	40
TOTAL DE AULAS SEMANAIS	20		20		20		
CARGA HORÁRIA POR MÓDULO		400		400		400	1200
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO							200

OBS: Hora-aula de 60 minutos.

AS = Aulas semanais.

CHS = Carga Horária Semestral.

CHT = Carga Horária Total da Disciplina.

O desenho curricular do curso Técnico em Meio Ambiente Concomitante/Subsequente aqui proposto observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como, nas Resoluções nº 01, de 05 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Resolução Nº 2, de 13 de novembro de 2024, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

7.2. Ementas e Bibliografia Básica e Complementar

Segue as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do Curso Técnico em Meio Ambiente.

Nome da disciplina: Informática Aplicada		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Estudo da evolução da informática e sua relação com as ciências ambientais. Utilização do pacote Office como ferramenta de elaboração de documentos técnicos, análises de dados e apresentações (Editor de texto, Planilhas eletrônicas e Editor de Slides). Introdução e prática com softwares específicos da área ambiental (Ferramentas de Localização, Gerenciamento de Imagens de Satélite e Estatística Básica). Aplicação da informática na gestão, monitoramento e tomada de decisão em questões ambientais. Ética, Responsabilidade e Inovação digital.

2. Bibliografia Básica:

LONGO, W. P. **Informática**: conceitos básicos. São Paulo: Pearson, 2019.

MICROSOFT. **Guias de Word, Excel e PowerPoint**. Microsoft, 2024.

SILVA, J. F. **Estatística aplicada às ciências ambientais**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

3. Bibliografia Complementar:

MANZANO, José Augusto N. G.; MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2010 avançado**. 1. ed. - São Paulo: Érica, 2010. 268 p. ISBN 978-85-365-0288-5

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Office PowerPoint 2007**. São Paulo: Érica, 2007. 228 p. (Série Estudo Dirigido) ISBN 978-85-365-0140-6.

MCFEDRIES, Paul. **Fórmulas e funções com Microsoft Office Excel 2007**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 356 p. ISBN 978-85-7605-194-7.

MORGADO, Flavio. **Formatando teses e monografias com BrOffice**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 138 p. ISBN 978-85-7393-706-0.

SILVA, Mário Gomes da. **Informática**: terminologia básica : Windows XP, Word XP, Excel XP, Access XP, PowerPoint XP. 5. ed. São Paulo: Érica, 2011. 380 p. ISBN 978-85-365-0147-5

Nome da disciplina: Técnicas de Laboratório		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Instruções gerais de boas práticas em laboratório. O ambiente laboratorial. Normas de segurança do laboratório. Materiais de laboratório. Pesagem e balança analítica. Uso e limpeza de aparelhos volumétricos. Amostragem. Equipamentos básicos e operações comuns em laboratório. Elaboração de relatório técnico. Substâncias químicas. Misturas simples e misturas com reações químicas. Reações químicas. Preparo, padronização e diluição de soluções. Titulações. Equilíbrio químico, pH e indicadores. Gramatura do papel. Densidade de líquidos. Volumetria de neutralização. Análise de amostra real. Erros e tratamento dos dados analíticos.

2. Bibliografia Básica:

BACCAN, N.; ANDRADE, J. C. de; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química analítica-quantitativa elementar**. 3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. ISBN 978-8521202967

SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de química analítica**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. ISBN 978-8522116607

VOGEL, A. L. **Química analítica qualitativa**. 5 ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. ISBN 9788595027992

3. Bibliografia Complementar:

ATKINS, P. **Princípios de Química** – questionando a vida e o meio ambiente. Bookman, 2001.

BRADY, J E. RUSSELL, J. W. E HOLUM, J. R. **Química: A matéria e suas transformações**. v. 1. 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002. ISBN 978-8521617204

BROWN, T L.; H. E.; BURSTEN, B. E; BURDGE, J. R. **Química, a ciência central**, 9ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 978-8543005652

CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L.F.; CHEMELLO, E; PROTI, P. B. **Química**. v. 1. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2016.

KOTZ, J. C E TREICHEL, Jr P., **Química e reações químicas**. v. 1 e 2, 6ª edição, Pioneiro Thomson Learnin, 2005. ISBN 9786555584516

Nome da disciplina: Geociências Ambientais		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Introdução às geociências e dinâmica interna da Terra. Rochas e minerais. Agentes endógenos e exógenos. Processos de intemperismo (físico, químico e biológico). Dinâmica superficial e formas de relevo (Geomorfologia). Hidrogeologia básica e dinâmica das águas subterrâneas. Riscos geológicos, desastres naturais e áreas contaminadas. Intemperismo meteorológico, circulação atmosférica e mudanças climáticas.
2. Bibliografia Básica:

GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da. **Geomorfologia e meio ambiente**. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 396 p. ISBN 9788528605730.

TEIXEIRA, Wilson et al. **Decifrando a Terra**. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

WICANDER, Reed; MONROE, James S. **Fundamentos de geologia**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 508 p. ISBN 9788522106370.
3. Bibliografia Complementar:

CAVALCANTI, Iracema Fonseca de Albuquerque. **Tempo e clima no Brasil**. São Paulo: Oficina de textos, 2009. 463 p. ISBN 9788586238925.

FLORENZANO, T. G. (Org.). **Geotecnologias na Geografia Aplicada: Estudos de Caso**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. ISBN 9788586238826

LEINZ, V.; AMARAL, S. E. do. **Geologia Geral**. São Paulo: Editora Companhia Nacional, 2003. ISBN 9788504003543

MINISTÉRIO DAS CIDADES / IPT. **Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios**. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. ISBN 9788560133819

POPP, José Henrique. **Geologia geral**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 309 p. ISBN 9788521617600.

Nome da disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho		
Módulo: 1º Ano	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Conceitos básicos de Higiene e Segurança do Trabalho. Saneamento e saúde pública. Influência dos serviços de saneamento no controle de doenças. Riscos ambientais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Riscos psicossociais. Organização do trabalho e seus impactos na saúde do trabalhador. Estrutura organizacional da empresa e gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Legislação aplicada: Normas Regulamentadoras, Consolidação das Leis do Trabalho e demais dispositivos legais. Insalubridade e periculosidade. Acidentes e Incidentes do trabalho. Registro e comunicação de acidentes de trabalho. Prevenção de acidentes. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Prevenção e combate a incêndios. Órgãos de prevenção e proteção contra incêndios, CIPA e SESMT. Sinalização de segurança: placas, cores, pictogramas e identificação de tubulações. Noções básicas de primeiros socorros.

2. Bibliografia Básica:

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. **Segurança do trabalho & gestão ambiental**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. xvii, 378 p. ISBN 78-8522462728

CHAGAS, Ana Maria de Resende; SALIM, Celso Amorim; SERVO, Luciana M. Santos; IPEA. **Saúde e segurança no trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores**. Brasília: IPEA, 2011. 389p. ISBN 9788578111021

PONZETTO, Gilberto. **Mapa de riscos ambientais: aplicado à engenharia de segurança do trabalho-CIPA: NR-05**. 3. ed. São Paulo: LTr, 2010. 151 p. ISBN 978-85-361-1539-9

3. Bibliografia Complementar:

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. **Segurança do trabalho: guia prático e didático: fundamentos, riscos ambientais, higiene e acidentes de trabalho, medidas de proteção, doenças ocupacionais, CIPA e SESMT, normas de segurança, proteção contra incêndios e explosões, primeiros socorros, qualidade de vida, impactos ambientais e sociais**. São Paulo: Érica, 2012. 348 p. ISBN 9788536527772

BERNARDINA, Renata Dalla; GONZAGA, Selma Virgínia. **Gestão ambiental para segurança do trabalho**. 1.ed. Distrito Federal (DF): NT Editora, 2015. 176 p. ISBN 978-8597018318

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. **Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001): vantagens da implantação integrada**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN 978-8522460496

SCHMID, Dietmar (Coord.). **Gestão da qualidade: segurança do trabalho e gestão ambiental**. São Paulo: Blücher, 2009. 240 p. ISBN 9788521204664

Nome da disciplina: Elaboração de Projetos Ambientais		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 2	Carga Horária da disciplina: 40 horas

1. Ementa: Concepção da pesquisa técnico científica. O que são projetos ambientais e seus principais tipos. Elementos básicos de um projeto ambiental. Elaboração e redação de um projeto. Ciclo de vida de um projeto. Diagnóstico (problemas e potencialidades). Metodologias. Fontes de financiamento. Cronograma físico e financeiro. Governança do projeto. Gestão, monitoramento e avaliação de projetos. O protagonismo social em projetos ambientais.

2. Bibliografia Básica:

ANTONIO, Mariana de Paiva; OLIVEIRA, Karen Pires; PINHEIRO, Gustavo Tosello; PIRES, Liliana Mari Lino; VIEIRA, Jose Vicente. **Guia de Planejamento e Elaboração de Projetos** – Um Instrumento Prático na Elaboração de Propostas para a Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro/ Brasília. The Nature Conservancy - TNC; Núcleo Maturi/Nhamandu Serviços. Brasil, 2014 125p. 1ª edição ISBN 978-85-60797-21-9.

BATISTA, Deborah Câmara; GALVÃO, Reny. **Projetos ambientais: da captação de recursos ao relatório de desempenho**. São Paulo: Editora Senac, 2024. ISBN-13: 978-8539646982

KAHN, Mauro. **Gerenciamento de projetos ambientais: riscos e conflitos**. Rio de Janeiro: Editora E-papers, 2003. ISBN 978-8587922922

3. Bibliografia Complementar:

OLIVEIRA, Hermógenes J. Sá de. **Guia de gerenciamento de projetos socioambientais**. Belém: Instituto Peabiru, 2015. ISBN: 978-85-62231-02-5

RODRIGUES, Elisangela Ronconi. **Elaboração e avaliação de projetos de recuperação ambiental**. São Paulo: Editora Senac, 2023. ISBN 978-8539634057

SHIGUNOV NETO, Alexandre. **Elaboração de projetos ambientais e sociais**. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2021. ISBN 978-8539909711

SILVA, Jamile Marques da; et.al. **Gestão de projetos socioambientais na prática: conceitos, ferramentas e casos de sucesso**. Editora Brasport, 2022. ISBN 9786588431498

SILVA, Elisa Marie Sette; PENEIREIRO, Fabiana Mongeli; STRABELI, José; CARRAZZA, Luis Roberto. **Guia de Elaboração de Pequenos Projetos Socioambientais para Organizações de Base Comunitária**. Brasília -DF: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), 1a edição, 2014. ISBN 978-85-63288-15-8

Nome da disciplina: Educação Ambiental		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Histórico, conceito, princípios e práticas da Educação Ambiental. Modelos de desenvolvimento – Sustentabilidade. Percepção da realidade ambiental. Projetos, roteiros, reflexões e práticas de

Educação Ambiental. Temáticas Ambientais de interesse Local, Regional e Global. Modelos pedagógicos e a Educação Ambiental. Metodologias aplicadas à Educação Ambiental.

2. Bibliografia Básica:

CARVALHO, Isabel Cristina Moura. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 255 p. (Docência em Formação. Saberes Pedagógicos). ISBN 978-85-249-1972-5.

DIAS, Genebaldo Freire. **Dinâmicas e instrumentação para educação ambiental**. 1. ed. São Paulo: Gaia, 2010. 2015 p. ISBN 978-85-7555-236-0.

REIGOTA, Marcos. **O que é educação ambiental**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 107 p. (Primeiros Passos; 292). ISBN 978-85-11-00122-8.

3. Bibliografia Complementar:

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da educação ambiental no Brasil**. 3. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2008. 229 p. ISBN 978-85-7025-991-2.

DEMO, Pedro. **Educação e conhecimento: relação necessária, insuficiente e controversa**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 183 p. (Temas sociais). ISBN 85-326-2408-1.

HAMMES, Valéria Sucena; RACHWAL, Marcos Fernando Gluck (ed.). **Meio ambiente e a escola**. Brasília: Embrapa, 2012. 490 p. (Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, 7). ISBN 978- 85-7035-025-1.

MEDINA, Naná Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. **Educação ambiental: uma metodologia participativa de formação**. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 231 p. ISBN 978-85-326-2279-2.

PINOTTI, Rafael. **Educação ambiental para o século XXI: no Brasil e no mundo**. São Paulo: Blücher, 2010. 241 p. ISBN 978-85-212-0503-6.

Nome da disciplina: Áreas Protegidas		
Módulo: 1º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Conceitos, objetivos e importância das áreas protegidas para a conservação da biodiversidade e manutenção dos serviços ecossistêmicos. Histórico e evolução das áreas protegidas no Brasil e no mundo. Legislação e políticas públicas nacionais e internacionais aplicáveis. Categorias e tipologias de áreas protegidas segundo o SNUC e a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza). Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal no contexto do Código Florestal. Instrumentos de gestão, planejamento e manejo das áreas protegidas. Participação social, governança e gestão compartilhada. Desafios, conflitos socioambientais e estratégias de conciliação. Estudos de caso e práticas de conservação em diferentes biomas.

2. Bibliografia Básica:

BENSUSAN, Nurit. **Conservação da Biodiversidade em Áreas Protegidas**. FGV. ISBN 9788522505494

BRASIL. Lei nº 9.985/2000 – **Sistema Nacional de Unidades de Conservação**.

BRASIL. Lei nº 12.651/2012 – **Código Florestal**.

3. Bibliografia Complementar:

DIEGUES, Antonio Carlos. **O mito moderno da natureza intocada**. Hucitec. ISBN 978-8527103459.

MEDEIROS, Rodrigo; YOUNG, Carlos (orgs.). **Conservação da Biodiversidade e Políticas Públicas**. FGV. ISBN 9788573657630

BENJAMIN, Antonio Herman; FIGUEIREDO, Guilherme J. **Direito Ambiental das Áreas Protegidas**. RT. ISBN 9788521802877

PHILLIPS, Adrian. **Guidelines for Protected Area Management Categories**. IUCN. ISBN 978-2-8317-1086-0

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. Malheiros. ISBN 9788544255742.

Nome da disciplina: Poluição Ambiental		
Módulo: 2º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Tipos de poluição ambiental: poluição da água, do solo, atmosférica, sonora. Fontes de poluição e principais poluentes e contaminantes. Estudo dos efeitos dos principais fatores responsáveis pela poluição ambiental. Parâmetros usados no monitoramento da qualidade da água, solo e ar. Equipamentos de monitoramento. Análise, representação de resultados e correlacionamento com fontes poluidoras. Normas e legislação vigentes. Padrões de qualidade nacionais e internacionais.

2. Bibliografia Básica:

BAIRD, Colin; GRASSI, Marco Tadeu (Consult.). **Química ambiental**. Tradução de Maria Angeles Lobo Recio, Luiz Carlos Marques Carrera. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. xii, 622p, il. 2.ed. e 4.ed. ISBN 978-8577808489

CALIJURI, Maria do Carmo (Coord.); CUNHA, Davi Gasparini Fernandes (Coord.). **Engenharia Ambiental: conceitos, tecnologia e gestão**. Rio de Janeiro: Campus, c2013. xxxii, 789 p. ISBN 978-8535259544

DERISIO, José Carlos. **Introdução ao controle de poluição ambiental**. 5.ed. São Paulo: Signus, 2007. 192 p. 5.ed. ISBN 978-8579752735

3. Bibliografia Complementar:

BOLFARINE, Heleno; BUSSAB, Wilton de O. **Elementos de amostragem**. São Paulo: E. Blücher, 2005. 274p., il. ISBN 978-8521203674

BRANCO, S. M.; MURGEL, E. **Poluição do ar**. Capa e ilustração de Márcio Perassollo. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 112 p., il. (Polemica). 2.ed. ISBN 978-8516041243

CUNHA, Sandra Baptista da (Org.); GUERRA, Antonio José Teixeira (Org.). **Avaliação e perícia ambiental**. 17.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 284 p. 17.ed. ISBN 978-8528606980

DERISIO, José Carlos. **Introdução ao controle de poluição ambiental**. 3. ed. São Paulo: Signus, 2007. 192 p. ISBN 978-85-87803-29-0

MAGOSS, L. R.; BONACELLA, P. H. **Poluição das águas**. 23. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 71 p., il.

Nome da disciplina: Geotecnologias Aplicadas		
Módulo: 2º	Carga Horária Semanal: 4	Carga Horária da disciplina: 80 horas

1. Ementa: Superfície terrestre. Noções de cartografia. Leitura, análise e interpretação de documentos cartográficos. Tipos de dados espaciais, e aplicação na geração de produtos cartográficos que auxiliam na análise dos estudos geoambientais. Referências de posicionamento na superfície; Sistema GPS e Similares. Sistemas de Informações Geográficas. Cartografia digital. Noções de Sensoriamento Remoto.

2. Bibliografia Básica:

FITZ, Paulo Roberto. **Cartografia básica**. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2008. 143 p. ISBN 9788586238765.

SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares (Org). **Geoprocessamento & meio ambiente**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 328 p. ISBN 978-8528614893

MOURA, Ana Clara Mourão. **Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano**, Belo Horizonte, Ed. Da autora, 2003. ISBN 978-8571933583

3. Bibliografia Complementar:

FLORENZANO, Teresa Gallotti (Org). **Geomorfologia**: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 318 p. ISBN 9788586238659.

INPE. 1999. **Geoprocessamento**: Teoria e Aplicações - Capítulo 10: Entrada, Conversão e Acurácia de Dados. Clodoveu Davis. Endereço eletrônico: www.dpi.inpe.br/cursos

MOURA, Ana Clara Mourão. **Geoprocessamento**: na Gestão e Planejamento Urbano. 3. ed. Rio de Janeiro: 2014 286p. ISBN 978-85-7193-358-3

ROCHA, César Henrique Barra. **Geoprocessamento**: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: 2000 220p. ISBN 85-901483-1-9

TEIXEIRA, Wilson et al. **Decifrando a Terra**. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2003. ISBN 978-8504014396.

Nome da disciplina: Legislação Ambiental		
Módulo: 2º Ano	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Noções de Direito (principais conceitos, Processo de Criação das Espécies Normativas, Hierarquia das leis). Princípios constitucionais do Direito Ambiental. Histórico da Legislação Ambiental no Brasil e no Mundo. Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988. Política Nacional de Meio Ambiente e seus instrumentos de gestão; Legislação ambiental federal, estadual e específica, com ênfase nas Resoluções do CONAMA; Responsabilidades administrativa, civil e penal previstas na Lei nº 9.605/98 e no Decreto nº 6.514/2008; Meios administrativos e judiciais de proteção ambiental; Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12). O processo de licenciamento ambiental como instrumento de gestão (Lei nº 15.190/25).

2. Bibliografia Básica:

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. **Direito Ambiental**. 4.ed. Salvador: Juspodium, 2018. 1024 p. ISBN 978-8530945404

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. São Paulo: Malheiros. ISBN 978-8539202799

MILARÉ, Édís. **Direito do Ambiente**. São Paulo: RT. ISBN 978-8553210480

3. Bibliografia Complementar:

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito Ambiental**. Atlas. ISBN 978-8597027389

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. **Crimes ambientais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 232 p. ISBN 978-85-472-1971-0

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. Saraiva. ISBN 978-8502054783.

LEI nº 6.938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente.

LEI nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais. DECRETO nº 6.514/2008 – Infrações e sanções administrativas ambientais.

Nome da disciplina: Avaliação de Impacto Ambiental		
Módulo: 2º	Carga Horária Semanal: 4	Carga Horária da disciplina: 80 horas

1. Ementa: Conceitos fundamentais e definições. Histórico da AIA. Aspectos e impactos ambientais. As principais causas e consequências dos impactos ambientais. Legislação Ambiental Aplicada. Metodologias de avaliação de impactos ambientais. Introdução ao licenciamento ambiental. Tipos de estudos, planos e relatórios ambientais. Monitoramento, mitigação e compensação de impactos ambientais. Termo de referência. Audiências públicas. Noções de auditoria, fiscalização e monitoramento ambiental.

2. Bibliografia Básica:

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Avaliação de Impacto Ambiental: agentes sociais, procedimentos e ferramentas**. Brasília, 1995.

GUERRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da (Org.). **Impactos ambientais urbanos no Brasil**. 6.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 416 p. ISBN 9788528608021

SÁNCHEZ, L.H. **Avaliação de Impactos Ambientais – Conceitos e Métodos**. 2ª ed., São Paulo: Oficina de textos, 2013. 583 p. ISBN: 978-85-7975-090-8.

3. Bibliografia Complementar:

BRAGA, B. **Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável**. 3. ed. [São Paulo]: Pearson; Porto Alegre: Bookman; 2021. 374 p. ISBN 978-8576050414

CUNHA, S.B., GUERRA, A.J.T. **Avaliação e Perícia Ambiental**. 11ª ed., Bertrand Brasil, 2007. ISBN 978-8528606980

MOURA, M.G.de. **Manual técnico do licenciamento ambiental com EIA-RIMA**. Disponível em: http://ecologia.ib.usp.br/bie314/2013/manual_tecnico_rima.pdf

SANTOS, L. M. M. **Avaliação ambiental de processos industriais**. 2ª ed. São Paulo: Signus, 2006. ISBN 978-8579750366.

SANTOS, R. F. **Planejamento ambiental: teoria e prática**. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. ISBN 978-85-79751-04-2

Nome da disciplina: Manejo Ecológico do Solo		
Módulo: 2º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Formação, composição, propriedades e funções dos solos, considerando sua relação com os serviços ecossistêmicos. Qualidade do solo e indicadores aplicados ao uso sustentável, manejo e planejamento de uso e conservação de solo e água. Ciclos biogeoquímicos e fluxo de energia. Morfologia e química do solo. Solos do Brasil. Processos de degradação do solo. Agricultura convencional e agroecológica. Sistemas de preparo do solo. Práticas de manejo e conservação do solo.

2. Bibliografia Básica:

BRANDY, Nyle C. **Elementos da natureza e propriedade dos solos**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

LEPSCH, Igo F. **Formação e conservação dos solos**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 216 p. ISBN 978-85-7975-008-3.

PRIMAVESI, Ana. **Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais**. São Paulo: Nobel, 2002.

3. Bibliografia Complementar:

BOTKIN, Daniel B. **Ciência ambiental: Terra, um planeta vivo**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

BRADY, Nyle C.; WEIL, Ray R. **Elementos da natureza e propriedades dos solos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xiv, 685 p. ISBN 978-85-65837-74-3.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOLOS (BRASIL); EMBRAPA Serviço de Produção de Informação. **Sistema brasileiro de classificação do solo**. 3ª ed., rev. e ampl. Brasília: Embrapa, 2013.

GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosângela Garrido Machado (Org.). **Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações**. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. ISBN 9788528607383

PRUSKI, Fernando Falco (Ed.). **Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica**. 2. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: UFV, 2011. 279p. ISBN 978-85-7269-364-6.

Nome da disciplina: Saneamento Ambiental I		
Módulo: 2º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Noções básicas relacionadas ao saneamento, e à saúde ambiental. Ações de saneamento básico e seus efeitos sobre a saúde pública. Saneamento ambiental nas comunidades rurais. Problemática,

conceituação e origem dos resíduos sólidos. Legislação acerca dos resíduos sólidos. Fluxo dos resíduos sólidos. Caracterização dos resíduos sólidos. Classificação dos resíduos sólidos. Gestão integrada de resíduos sólidos. Modelos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Considerações sobre a coleta seletiva e projetos de reciclagem. Logística reversa. Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Sistemas de abastecimento de água. Características das águas de abastecimento. Captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água. Geração, tratamento e destinação final de lodos gerados nos sistemas de tratamento de água de abastecimento.

2. Bibliografia Básica:

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). **Manual de saneamento**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 407 p. ISBN 85-7346-045-8.

JACOBI, Pedro Roberto (Org.). **Gestão compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: inovação com inclusão social**. São Paulo: Annablume, 2006. 163 p. (Cidadania e meio ambiente). ISBN 85-7419-612-6.

LIBÂNIO, Marcelo. **Fundamentos de qualidade e tratamento de água**. 3.ed. rev. e ampl. Campinas: Átomo, 2010. 494 p. ISBN 978-85-7670-165-1.

3. Bibliografia Complementar:

DI BERNARDO, Luiz; DANTAS, Angela Di Bernardo; VOLTAN, Paulo Eduardo Nogueira. **Tratabilidade de água e dos resíduos gerados em estações de tratamento de água**. São Carlos: LDiBe, 2011. 453 p. ISBN 978-85-62324-03-1.

BRITTO, Evandro Rodrigues de. **Introdução à biologia sanitária**. Rio de Janeiro: ABES RIO, 1994. 200 p.

MANO, Eloisa Biasotto; PACHECO, Élen B. A. V.; BONELLI, Cláudia M. C. **Meio ambiente, poluição e reciclagem**. 2. ed. São Paulo: Blücher, 2010. 182 p. ISBN 978-85-212-0512-8.

RICHTER, Carlos A. **Água: métodos e tecnologia de tratamento**. São Paulo: Blucher, 2009. 340 p. ISBN 978-85-212-0498-5.

STRAUCH, Manuel; ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de. **Resíduos: como lidar com recursos naturais**. São Leopoldo, RS: Oikos: União Protetora de Ambiente Natural, 220 p. ISBN 9788578430108.

Nome da disciplina: Saneamento Ambiental II		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Noções de hidrologia aplicadas ao saneamento. Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Balanço hídrico. Precipitação (formas, tipos, intensidade, duração, frequência). Relação chuva-vazão. Tempo de concentração. Período de retorno. Infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial. Impactos da urbanização no escoamento superficial. Drenagem de águas pluviais urbanas. Componentes de um sistema de drenagem (micro e macrodrenagem). Medidas e técnicas de contenção de cheias. Técnicas sustentáveis de manejo de águas pluviais. Reaproveitamento de águas pluviais. Sistemas de esgotamento sanitário. Classificação dos efluentes. Processos convencionais de tratamento físico, químico e biológico dos efluentes.

2. Bibliografia Básica:

COLLISCHONN, Walter; DORNELLES, Fernando. **Hidrologia para engenharia e ciências ambientais**. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: ABRH, 2015. 342 p. (Coleção de ABRH ; 12). ISBN 978-85-88686-34-2.

NUVOLARI, Ariovaldo et al. (coord.). **Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Blücher, 2011. 565 p. ISBN 978-85-212-0568-5.

TUCCI, Carlos E. M.; PORTO, Rubem La Laina; BARROS, Mário T. de. **Drenagem urbana**. 1. ed. Porto Alegre: ABRH, 1995. 428 p. (Coleção ABRH de Recursos Hídricos ; 5). ISBN 978-85-7025-364-4

3. Bibliografia Complementar:

ANDREOLI, Cleverson Vitorio; SPERLING, Marcos Von; FERNANDES, Fernando. **Lodo de esgotos: tratamento e disposição final**. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 484p. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias; v.6). ISBN 978-85-885-5601-4

CANHOLI, Aluísio Pardo. **Drenagem urbana e controle de enchentes**. 2. ed. ampl. e atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 384 p. ISBN 978-85-7975-160-8.

LA ROVERE, Emilio Lèbre (Coord.). **Manual de auditoria ambiental: de estações de tratamento de esgotos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 151 p. ISBN 978-85-7303-784-5.

LEME, Edson José de Arruda. **Manual prático de tratamento de águas residuárias**. 2.ed-. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2014. 599p. ISBN 978-85-7600-347-2

MIGUEZ, Marcelo Gomes; VEROL, Aline Pires; REZENDE, Osvaldo Moura. **Drenagem Urbana: do projeto tradicional à sustentabilidade**. 1.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 361 p. ISBN 978-85-352-7746-3.

Nome da disciplina: Meio Ambiente e Sociedade		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Sustentabilidade e o cuidado com a Terra, possibilidades e limites. A relação sociedade-ambiente e suas implicações em variadas dimensões (social, econômica, ética, tecnológica e cultural). Patrimônio Cultural e Natural. Saber ambiental. Ecologia e Contracolonialidade. Práticas e ações cidadãos envolvendo as dimensões artísticas, sociais e ambientais. Contextualização das materialidades, práticas artísticas e linguagens sustentáveis. Racismo ambiental e justiça climática.

2. Bibliografia Básica:

LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder**. Editora Vozes, 2014. ISBN 9788532626097

ROCHA, José de Ribamar de Sousa; BARROS, Roseli Farias Melo de; ARAÚJO, José Luís Lopes. (Orgs.). **Ambiente, sociedade e desenvolvimento no trópico ecotonal do Nordeste**. Teresina: EDUFPI, 2012. ISBN 978-85-7463-565-1

VIOLA, E. et al. (Org.). **Meio Ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para as Ciências Sociais**. São Paulo: Cortez/ Ed. UFSC, 1998. ISBN: 978-8524905513

3. Bibliografia Complementar:

BOFF, Leonardo. **Ecologia: grito da terra, grito dos pobres**. Dignidade e direitos da Mãe Terra. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2015. ISBN 9788532649355

CAPRA, Fritjof. **A Teia da Vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos**. A teia, 1996. ISBN

9788531605567

FERDINAND, Malcom. **Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho**. São Paulo: Ubu Editora, 2022. ISBN 978-65-86497-96-0

SANTOS, Antonio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora, 2023. ISBN 978-8571261051

WALDMAN, Maurício. **Ecologia e lutas sociais no Brasil**. São Paulo: Editora Contexto, 1992. ISBN 978-8572440196

Nome da disciplina: Energias e Meio Ambiente		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Introdução ao Conceito de Energia e histórico; Energia e desenvolvimento econômico e social. Fontes de energia não renováveis: carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear. Fontes de energia renováveis: solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, geotérmica e maremotriz. Matriz energética nacional e global. Impactos ambientais do uso de energia. Transição energética e políticas ambientais. Incentivos para promoção das energias de baixo carbono. Tecnologias para mitigação de impactos ambientais.

2. Bibliografia Básica:

Goldemberg, J.; Lucon, O. **Energia, meio ambiente e desenvolvimento**. 3 ed. São Paulo : Universidade de São Paulo, 2012. ISBN 8531411130.

Hinrichs, R.A.; Kleinbach, M.; Reis, L.B. **Energia e Meio Ambiente**. 5º ed. Cengage Learning: São Paulo, 2015. ISBN 8522116172.

Reis, L.B.; Fadigas, E.A.F.A.; Carvalho, C.E. **Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável**. 2. ed. rev. atual, Barueri: Manole, 2012. ISBN 8520432204.

3. Bibliografia Complementar:

BEN. **Balanco Energético Nacional: Relatório 2025**. Disponível em:

<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2025>.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. **Anuário estatístico de energia elétrica, 2024**. Disponível em:

<https://dashboard.epe.gov.br/apps/anuario-livro/>.

SEEG Brasil. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. **Conheça as emissões de gases de efeito estufa do Brasil**. Disponível em: <https://seeg.eco.br/>.

SGB. Serviço Geológico do Brasil, 2015. **Fontes de energia não renováveis: petróleo, gás e carvão**. Disponível em:

https://sgbeduca.sgb.gov.br/media/professores/combustiveis_fosseis_cadernoprofessor.pdf.

Teixeira, M.C.; Taouil, D.S.G. **Biodiesel: uma energia alternativa e verde**. Vértices, Campos dos Goytacazes: Essentia, v.12, n.3, p. 17-40, 2010.

WRI Brasil. World Resources Institute Brasil. **Os países que mais emitiram gases de efeito estufa**.

Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/os-paises-que-mais-emitiram-gases-de-efeito-estufa>

estufa.

Nome da disciplina: Arborização Urbana		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Arborização urbana - aspectos conceituais, legais e funções. Desafios e problemas urbanos - déficit de cobertura arbórea, impactos de áreas verdes inadequadas, conflitos com a infraestrutura urbana, mudanças climáticas e adaptação. Inventário arbóreo e diagnóstico do patrimônio vegetal. Paisagismo e arborização urbana. Diagnóstico de arborização. Plano de arborização urbana. Projetos de arborização urbana. Técnicas de plantio. Manejo, manutenção e conservação. Avaliação e monitoramento.

2. Bibliografia Básica:

GONÇALVES, W; PAIVA, H. N. **Árvores para o ambiente urbano**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2017.

PAIVA, H.N.; GONÇALVES, W. **Florestas urbanas: planejamento para melhoria da qualidade de vida**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002.

SILVA, A. G; PAIVA, H. N; GONÇALVES, W. **Avaliando a arborização urbana**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2017. 296 p.

3. Bibliografia Complementar:

DEMATTÊ, M. E. S. P. **Princípios de paisagismo**. 3 ed. – Jaboticabal: FUNEP, 2006. 144 p.

FRANCO, M. A. R. **Planejamento ambiental para a cidade sustentável**. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2001.

MILANO, M.S.; DALCIN E.C. **Arborização de vias públicas**. Rio de Janeiro, RJ: Light, 2000. 226 p.

PAIVA, H. N; ; GONÇALVES, W. **Produção de mudas**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 128 p.

SOARES, M, P. **Verdes urbanos e rurais: orientação para arborização de cidades e sítios campestres**. Porto Alegre: Cinco Continentes, 1998. 242 p.

Nome da disciplina: Gestão Ambiental		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Cenários e tendências ambientais. Empresas e meio ambiente. Ferramentas para gerenciamento ambiental. Minimização de riscos e prevenção de impactos ambientais. ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Tecnologias ambientais. Estratégias de marketing ambiental. Créditos de carbono. Programas de Qualidade Ambiental. Auditoria ambiental. Técnicas de produção mais limpa. Simbiose industrial. Gestão ambiental na administração pública. Gestão ambiental do agronegócio. Sistema de Gestão Ambiental e normas ISO.

2. Bibliografia Básica:

BARBIERI, José Carlos. **Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos**. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. ISBN 9788547208219

DIAS, Reinaldo. **Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. 2. ed. rev. e atual. São

Paulo: Atlas, 2011. ISBN 8522462860

OLIVEIRA, Celso Maran de. **Gestão e auditoria ambiental**: normas nacionais e internacionais. São Carlos, SP: Rima, 2010. ISBN 8576561743

3. Bibliografia Complementar:

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)**. Disponível em: <<http://a3p.mma.gov.br/>>.

SEBRAE. **Sustentabilidade nos pequenos negócios**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/Anexos/GESTAO_SUSTENTAVEL.pdf>

SANTOS, L. M. M. **Avaliação ambiental de processos industriais**. 2ª ed. São Paulo: Signus, 2006. ISBN 9788579750366

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. **Gestão ambiental**: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 8522448132

SHIGUNOV NETO, Alexandre; CAMPOS, Lucila Maria de Souza; SHIGUNOV, Tatiana. **Fundamentos da gestão ambiental**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. ISBN 8573938013

Nome da disciplina: Recuperação de Áreas Degradadas		
Módulo: 3º	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 60 horas

1. Ementa: Processos de degradação, tipos e diagnóstico. Agentes de degradação. Erosão hídrica e eólica. Recuperação, restauração e reabilitação. Práticas conservacionistas e estratégias de recuperação ambiental. Elaboração de planos e projetos de recuperação de áreas degradadas. Legislação ambiental pertinente e exigências para o PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas). Mecanismos de avaliação e monitoramento da eficiência das ações de recuperação e restauração de ecossistemas.

2. Bibliografia Básica:

ARAUJO, Gustavo Henrique de Sousa; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; GUERRA, Antonio José Teixeira. **Gestão ambiental de áreas degradadas**. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 320 p. ISBN 978-85-286-1095-6.

LEPSCH, Igo F. **Formação e conservação dos solos**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 216 p. ISBN 978-85-7975-008-3.

RIBEIRO, Carlos Frederico Dias de Alencar. **Recuperação de áreas degradadas**. 1.ed. Distrito Federal (DF): NT Editora, 2015. 144 p. ISBN 978-85-8416-085-3.

3. Bibliografia Complementar:

BRADY, Nyle C.; WEIL, Ray R. **Elementos da natureza e propriedades dos solos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xiv, 685 p. ISBN 978-85-65837-74-3.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOLOS (BRASIL); EMBRAPA Serviço de Produção de Informação. **Sistema brasileiro de classificação do solo**. 3ª ed., rev. e ampl. Brasília: Embrapa, 2013.

GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosângela Garrido Machado (Org.). **Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações**. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. ISBN 9788528607383

MARTINS, Sebastião Venâncio. **Recuperação de áreas degradadas: ações em áreas de preservação permanente, vaçorocas, taludes rodoviários e de mineração**. 3. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2013. 264 p. ISBN 978-85-62032-90-5

PRUSKI, Fernando Falco (Ed.). **Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica**. 2. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: UFV, 2011. 279p. ISBN 978-85-7269-364-6.

Nome da disciplina: Empreendedorismo		
Módulo: 3º Ano	Carga Horária Semanal: 3	Carga Horária da disciplina: 40 horas

1. Ementa: Empreendedorismo: conceito, histórico e importância. Empreendedorismo no cenário brasileiro. O Perfil e as características do empreendedor. A educação empreendedora: é possível ensinar empreendedorismo? A Importância do Empreendedorismo para uma sociedade. A empresa numa visão empreendedora e sustentável. Empreendedorismo e inovação. Criatividade, processo de geração de ideias e Economia Criativa. Práticas empreendedoras: microempreendedorismo (baixo custo). Empreendedorismo social. Empreendedorismo digital. Modelagem de Negócios: Business Model Canvas. Criação do Modelos de Negócios inovadores; Plano de Negócios; O universo das Startups: Definição e surgimento; Incubadoras e aceleradoras de startups. Lean startup. Design Thinking.

2. Bibliografia Básica:

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

DORNELAS, José Carlos Assis; SPINELLI, Stephen; ADAMS, Robert A. **Criação de novos negócios: empreendedorismo para o século XXI**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Elsevier, 2014.

DORNELAS, José Carlos Assis; BIM, Adriana; FREITAS, Gustavo de Castro; USHIKUBO, Rafaela. **Plano de Negócios com o modelo CANVAS: guia prático de avaliação de ideias de negócios a partir de exemplos**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

3. Bibliografia Complementar:

DRUCKER, Peter Ferdinand. **Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios**. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

DEGEN, Ronald Jean. **O empreendedor: empreender como opção de carreira**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DOLABELA, Fernando. **O segredo de Luísa**. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa**. 4. ed. Rio de Janeiro: Empreende, 2020.

SALIM, Cesar Simões; SILVA, Nelson Caldas. **Introdução ao empreendedorismo: despertando a atitude empreendedora**. Campus Elsevier, 2009.

7.3. Orientações metodológicas

Neste projeto pedagógico a metodologia é entendida como o conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a integração da Educação Básica com a Educação Profissional, assegurando uma formação integral do estudante. Durante o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas o docente deve levar em consideração as características individuais de cada estudante contemplando entre outros procedimentos:

Aulas Teóricas – a realizarem-se no âmbito da sala de aula. O assunto será exposto por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico, pincéis, vídeo-cassete, televisor, data show, etc.;

Aulas Práticas – a realizarem-se nos Laboratório de Química e Biologia do IFPI, e em campo, com o fim de coleta e análise de dados e informações do ambiente estudado.

Palestras e/ou Seminários – a realizarem-se em sala de aula ou no auditório do IFPI. Oportunidade em que serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do aluno, abordando-se aspectos relevantes da sociedade e do meio ambiente.

Visitas Técnicas – sempre com a presença de um professor, responsável pela atividade, serão realizadas visitas técnicas para que o aluno possa confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade dos diferentes ambientes e ecossistemas. Os alunos, por solicitação dos professores deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas. Será disponibilizado pelo IFPI o transporte para a condução de professores e alunos nos programas de visitas técnicas.

Elaboração de projetos – a partir de uma situação-problema o aluno será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

7.4. Prática Profissional

Segundo o Parecer CNE/CEB Nº16/99, na educação profissional não deverá haver dissociação entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Assim sendo, a prática se configura não como situações ou momentos distintos, mas como elemento que constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporado no Plano de Curso, como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Considerando o Artigo 21 da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 05 de janeiro de 2021, que, ao tratar da prática profissional, afirma: “a prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar continuamente relacionada aos fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente”. Nesse sentido, a prática profissional será desenvolvida, ao longo de todo

o curso, através de situações de vivência, aprendizagem e trabalho tais como:

- Estudos de caso;
- Pesquisas individuais e em equipes;
- Projetos de pesquisa e/ou intervenção;
- Projetos de extensão;
- Congressos;
- Seminários;
- Monitorias;
- Visitas técnicas;
- Simulações de situações problemas;
- Organização de feiras e eventos;
- Aulas práticas em laboratórios;
- Estágio não-obrigatório.

O Técnico em Meio Ambiente do IFPI deverá ser um profissional com sólida formação técnica e preparo para buscar contínua atualização e aperfeiçoamento e desenvolver estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

7.5. Estágio Profissional Supervisionado

Conforme a Resolução CNE/CEB nº 1/2004, o estágio é um procedimento didático-pedagógico e uma atividade curricular de competência da instituição de ensino, devendo integrar a proposta pedagógica da escola e o planejamento curricular do curso, sendo, portanto, planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos.

Segundo a lei nº 11.788/2008, no art. 2º, o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinações das diretrizes curriculares e do projeto pedagógico do curso. No parágrafo primeiro do artigo supracitado o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O parágrafo segundo do já citado artigo define o estágio não-obrigatório como aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

No curso Técnico de nível médio em Meio Ambiente, modalidade Concomitante/Subsequente o estágio será NÃO OBRIGATÓRIO, ou seja, desenvolvido como atividade opcional, e celebrado com um termo de compromisso entre educando, a parte concernente do estágio e a instituição de ensino, conforme o inciso II, do art. 3º, da Lei nº 11.785, de 25 de setembro de 2008, cumprindo-se, ainda, as

determinações do Regulamento de Estágios dos Cursos de Educação Profissional de Nível Médio deste Instituto Federal do Piauí e a Legislação Específica.

O estágio não obrigatório poderá ser realizado a partir do segundo módulo do curso. As atividades desenvolvidas no estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso e devem ser acompanhados por um professor orientador que, ao final do estágio, receberá do aluno um relatório de estágio. Embora não obrigatório poderá ser realizado a partir do 2º módulo do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos. Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

8. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências, expressos no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96 e nos Art. 35 e 36 da Resolução CNE/CEB 1/2021.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que

coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nível Médio Concomitante/Subsequente em Meio Ambiente.

De acordo com a Lei nº 9394/96, “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (art. 41).

Diante do exposto, poderão ser aproveitados conhecimentos adquiridos:

- Em qualificações profissionais ou componentes curriculares de nível técnico concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
- Em cursos destinados a formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; ou,
- Em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;
- Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

O Art. 35 da resolução que trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio orienta que:

A avaliação da aprendizagem utilizada para fins de validação e aproveitamento de saberes profissionais desenvolvidos em experiências de trabalho ou de estudos formais e não formais, deve ser propiciada pelos sistemas de ensino como uma forma de valorização da experiência extraescolar dos educandos, objetivando a continuidade de estudos segundo itinerários formativos coerentes com os históricos profissionais dos cidadãos. (Res.CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012)

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdos. Quanto aos conhecimentos não-formais, será realizada uma avaliação teórica-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

9. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser orientada pelos objetivos, valores, atitudes, competências, habilidades e procedimentos estabelecidos no plano didático e advindos do currículo da Educação Básica, sempre levando em consideração as características dos jovens e adultos e do contexto socioeconômico e

cultural. A avaliação é, pois, parte do processo de produção do conhecimento, abrangendo todos os momentos e recursos que o professor utiliza no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender.

Nesse sentido, os instrumentos escolhidos para a avaliação devem atender às exigências do mundo do trabalho globalizado, uma vez que, atualmente, os recursos tecnológicos são cada vez mais avançados, flexíveis e dinâmicos, contendo critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do aluno no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do planejamento da proposta pedagógica.

A avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de classificar, ou atribuir uma nota ao aluno, muito menos como instrumento de pressão. Ela só adquire significado e faz sentido no contexto do processo de ensino aprendizagem, se os seus resultados forem utilizados como recursos desse processo, com base nos quais o professor deverá conduzir a ação do planejamento, ou replanejamento das atividades de ensino.

Assume-se, portanto, neste plano, a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo, seguindo o princípio da avaliação formativa, na qual o professor é chamado a desenvolver e colocar em prática, algumas competências técnicas essenciais, como por exemplo, a capacidade de observação.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste plano devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

- Proceder a observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;
- Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;
- Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham realsignificado para o mundo profissional de cada educando;
- Ressaltar a auto-avaliação, como forma de incentivar a autonomia intelectual do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor.

Na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, a equipe de professores deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a

comprovação da aprendizagem do aluno tais como:

- O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;
- A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;
- As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos sócio afetivos – o saber conviver;
- A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os aspectos psicomotores – o saber fazer.

Outros critérios, também poderão ser observados para efeito de avaliação dos alunos, tais como:

- Capacidade de mobilizar, articular, colocar em ação valores, conhecimentos e competências necessárias para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do curso, sendo levados em consideração para critérios de avaliação os seguintes instrumentos: aulas práticas, seminários, apresentação de trabalhos científicos, etc.

O registro da avaliação terá caráter diagnóstico (início), formativo (meio – durante) e somatório (fim), atribuindo-lhes notas, conforme organização didática do IFPI.

Sendo contínua, a avaliação da aprendizagem é também um processo, devendo, portanto, estar presente em todas as etapas, de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como tal, ela só será significativa e justificável se os seus resultados forem utilizados pelo professor como recursos metodológicos para instrumentalizá-lo na tomada de decisão, para dar sentido à ação do planejamento e preparação de novas situações de aprendizagem em função do progresso demonstrado pelo aluno.

10. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

O Quadro abaixo apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Meio Ambiente.

QUANT.	ESPAÇO FÍSICO	DESCRIÇÃO
03	Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.

01	Sala de videoconferência	Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e televisor.
01	Auditório	Com 180 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.
01	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.
01	Laboratório de Informática	Com 40 máquinas, com sistemas de informações geográficas, sistemas de desenho técnico e acesso à internet
01	Ginásio Poliesportivo	Com quadra de esporte, arquibancadas, banheiros e vestuários.
01	Laboratório de Química	Com equipamentos e reagentes para aulas práticas nas disciplinas relacionadas a saneamento e qualidade da água.
01	Laboratório de Biologia	Com equipamentos e reagentes para aulas práticas nas disciplinas relacionadas a saneamento e qualidade da água.

A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, se pode citar os empréstimos, reserva de obras, acesso à internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí passou por reformas estruturais em todos os prédios a fim de possibilitar aos alunos com necessidades especiais (com deficiência física ou mobilidade reduzida), o acesso a todos os espaços públicos do prédio.

Foram instaladas rampas com corrimãos, elevador, banheiros adaptados com maior espaço físico, suporte nas paredes, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, reserva de vagas no estacionamento da instituição e sinalização dos acessos.

A instituição que oferecer o curso técnico de meio ambiente deverá disponibilizar também de um ônibus com pelo menos 42 lugares para passageiros, que deverá ser utilizado no deslocamento para aulas práticas de campo bem como outras visitas técnicas ou eventos relacionados à gestão ambiental.

11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os Quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

Corpo Docente do IFPI

	PROFESSOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
05	Meio Ambiente	Tecnologia em Gestão Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental
01	Geografia	Licenciatura em Geografia
01	Administração	Bacharelado em Administração
01	Engenharia Civil	Bacharelado em Engenharia Civil
01	Informática	Licenciatura em Computação. Bacharelado em Ciências da Computação. Tecnologia em Processamento de Dados ou Informática

Corpo Técnico do IFPI

	SERVIDOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
01	Pedagogo	Licenciatura em Pedagogia
01	Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
01	Técnico de laboratório em Informática	Curso Técnico de Nível Médio em Informática ou qualquer curso superior da área de Informática
02	Técnico de laboratório de Biologia e Química	Curso Técnico de Nível Médio em Laboratório ou Licenciatura/Bacharelado em Química ou Ciências Biológicas
03	Apoio administrativo	Ensino Médio ou equivalente

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Meio Ambiente de Nível Médio, do eixo tecnológico Ambiente e Saúde, ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

12.1. Certificação Parcial

A sua Matriz Curricular está estruturada em caráter modular, permitindo que o discente adquira uma certificação parcial com as competências de cada semestre, de modo que ao concluir o último módulo, não possuindo disciplinas pendentes e tendo frequentado a quantidade mínima de aulas prevista em cada uma delas, obtenha a certificação de Técnico em Meio Ambiente. A certificação intermediária durante cada módulo do curso encontra-se distribuída conforme o quadro a seguir, considerando ocupações previstas na CBO:

HABILITAÇÃO PARCIAL	
MÓDULO I	Agente Ambiental; Agente de Desenvolvimento Socioambiental
MÓDULO II	Operador de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos; Agente de Limpeza Urbana; Agentes Locais de Vigilância em Saúde
MÓDULO III	Técnico em Meio Ambiente

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília/DF: 2004.

_____. Lei n. 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. Lei n. 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

_____. Orientações Gerais. DASE/SEB/MEC e CEAD/FE/UNB. Brasília, 2005.

_____. Parecer CEB/CNE n. 15/98 e da Resolução CEB/CNE n. 03/98. Trata das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio.

_____. Parecer CEB/CNE n. 01/99 e da Resolução CEB/CNE n. 02/99. Trata das Diretrizes para o Curso Normal de Nível Médio.

_____. Parecer CEB/CNE n. 16/99 e da Resolução CEB/CNE n. 04/99. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico.

_____. Parecer CEB/CNE n. 16/05. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a área profissional de Serviços de Apoio Escolar.

_____. Resolução CNE/CEB n. 01/2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

_____. Resolução CNE/CEB n.02/2024. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio.

_____. Parecer CNE/CEB n. 39/2004. Trata da aplicação do Decreto n. 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio. Brasília/DF: 2004.

_____. Parecer CNE/CEB n. 11/2008. Trata da proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília/DF: 2008.

Clavatta, Maria; Ramos, Marise (orgs.). Ensino Médio Concomitante/Subsequente: concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

Delors, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente. 33ed. São Paulo: Paz e Vida, 1999.

Frigoto, Gaudêncio; Clavatta, Maria; Ramos, Marise Nogueira. (orgs.) Ensino médio integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Galdêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva. São Paulo: Cortez, 1984.

GRAMSCI, Antônio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 1.979.

INSTITUTO FEDERAL DO Piauí (IFPI). Projeto político-pedagógico do IFPI.

_____. Organização Didática do IFPI.

KUENZER, Acácia. Pedagogia da Fábrica: As Relações de Produção e a Educação do Trabalhador. Cortez 1986.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Eixos tecnológicos e mudanças na organização da educação profissional e tecnológica. Linhas Críticas (UNB). v. v. 16, p1-22, 2010.